

Nama : Dasep Rizalalludin

NIM : 20230040042

Kelas : TI23F

1. IT Forensic, atau Digital Forensic, adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pelestarian, analisis, dan presentasi data digital untuk digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Forensik IT digunakan untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan komputer, jaringan, perangkat digital, atau data elektronik.

Menurut Nelson, Phillips, dan Steuart (2019) dalam bukunya *Guide to Computer Forensics and Investigations*, digital forensic adalah: "Penggunaan metode yang diturunkan dan terbukti secara ilmiah untuk pelestarian, pengumpulan, validasi, identifikasi, analisis, interpretasi, dokumentasi, dan penyajian bukti digital yang berasal dari sumber digital dengan tujuan memfasilitasi atau memajukan rekonstruksi peristiwa yang terbukti kriminal, atau membantu mengantisipasi tindakan tidak sah yang terbukti mengganggu operasi yang direncanakan."

Peran IT Forensic dalam Penegakan Hukum Digital:

1. Pengumpulan Bukti Digital
Forensik IT membantu menyelidiki dan mengumpulkan bukti digital dari perangkat seperti komputer, ponsel, email, server, atau cloud untuk kepentingan hukum.
 2. Analisis Kejahatan Siber
Diperlukan dalam kasus cybercrime seperti hacking, phishing, pencurian data, penyebaran malware, atau pornografi digital.
 3. Preservasi dan Keaslian Data
Menjamin integritas bukti digital dengan metode chain of custody yang ketat agar dapat diterima di pengadilan.
 4. Rekonstruksi Kejadian
Membantu dalam merekonstruksi urutan kejadian digital untuk menunjukkan siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana.
 5. Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan
Seorang digital forensic expert dapat dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan bukti digital kepada hakim dan jaksa.
-
2. Tahapan-tahapan utama dalam proses investigasi forensik digital
 1. Identifikasi (Identification)
Menentukan sumber data digital yang relevan dan jenis insiden yang terjadi.
 2. Pelestarian (Preservation)
Menjaga integritas bukti digital agar tidak berubah atau rusak.

3. Pengumpulan (Collection)
Mengambil data digital dari berbagai sumber dengan cara yang sah dan dapat diterima di pengadilan.
4. Analisis (Analysis)
Mengungkap fakta dan menemukan bukti dari data yang telah dikumpulkan.
5. Dokumentasi (Documentation)
Mencatat setiap langkah investigasi untuk mendukung validitas dan transparansi proses forensik.
6. Pelaporan (Reporting)
Menyajikan hasil investigasi dalam format yang jelas, obyektif, dan bisa dipahami oleh pihak hukum (jaksa, pengacara, hakim).

3. Perbedaan antara forensik digital pada media penyimpanan (disk forensic) dan forensik jaringan (network forensic) terletak pada fokus dan jenis data yang dianalisis.

Disk forensic berfokus pada data statis yang tersimpan di perangkat keras seperti hard disk, SSD, atau flash drive. Proses ini melibatkan analisis sistem file, file yang dihapus, metadata, hingga jejak aktivitas pengguna di dalam perangkat.

Network forensic berfokus pada data dinamis yang melintasi jaringan komputer, seperti paket data, log komunikasi, atau aktivitas mencurigakan yang terjadi secara real-time. Network forensic sering digunakan untuk mendeteksi serangan siber seperti peretasan, sniffing, atau data exfiltration. Tantangan utama pada disk forensic adalah mengatasi volume data besar dan teknik anti-forensik seperti enkripsi atau penghapusan permanen, sedangkan tantangan pada network forensic lebih banyak berkaitan dengan volatilitas data, kecepatan transmisi informasi, serta enkripsi lalu lintas jaringan yang menyulitkan analisis isi komunikasi. Kedua jenis forensik ini saling melengkapi dalam proses investigasi digital secara menyeluruh.

4. Cara menjaga integritas dan keaslian bukti digital
Menjaga integritas dan keaslian bukti digital adalah prinsip fundamental dalam proses IT Forensic, karena bukti digital yang tidak autentik atau terkontaminasi dapat gugur di pengadilan. Berikut adalah cara-cara utama untuk memastikan integritas dan keaslian bukti selama proses akuisisi dan analisis:

1. Menggunakan Hash Function (MD5/SHA-1/SHA-256)
2. Melakukan Akuisisi dengan Write-Blocker
3. Menggunakan Salinan Forensik (Forensic Image)
4. Mencatat Chain of Custody
5. Menggunakan Tools Forensik yang Terstandarisasi
6. Dokumentasi Langkah demi Langkah
7. Penyimpanan Aman dan Terenkripsi

5. Dokumentasi dan pelaporan merupakan komponen krusial dalam IT Forensic, karena keduanya menjadi dasar keabsahan dan akuntabilitas proses investigasi digital, terutama ketika bukti dibawa ke pengadilan. Dalam konteks hukum, tidak cukup hanya menemukan bukti digital—tetapi juga harus membuktikan bahwa bukti tersebut diperoleh, dianalisis, dan disimpan dengan cara yang sah, transparan, dan tidak dimanipulasi.

Pentingnya Dokumentasi dalam IT Forensic

1. Menjamin Integritas Proses
2. Mendukung Chain of Custody
3. Menghindari Tuduhan Manipulasi
4. Bantu Analisis Ulang

Pentingnya Pelaporan dalam IT Forensic

1. Menyampaikan Temuan Secara Jelas
2. Alat Bukti Resmi di Pengadilan
3. Bentuk Pertanggungjawaban Profesional

Agar Laporan Bisa Dipertanggungjawabkan di Pengadilan:

1. Gunakan bahasa yang jelas dan tidak teknis berlebihan.
2. Sertakan bukti pendukung yang dapat diverifikasi, seperti hasil hash, log tools, dan dokumentasi akuisisi.
3. Pastikan metode yang digunakan sesuai standar industri atau regulasi internasional, misalnya ISO/IEC 27037.
4. Disusun dan ditandatangani oleh ahli forensik yang kompeten dan netral, serta bersedia bersaksi di pengadilan bila diperlukan.

Referensi

<https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/6001?utm>

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/five-phases-of-computer-forensics-investigation-procedure/>

<https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/984?utm>